

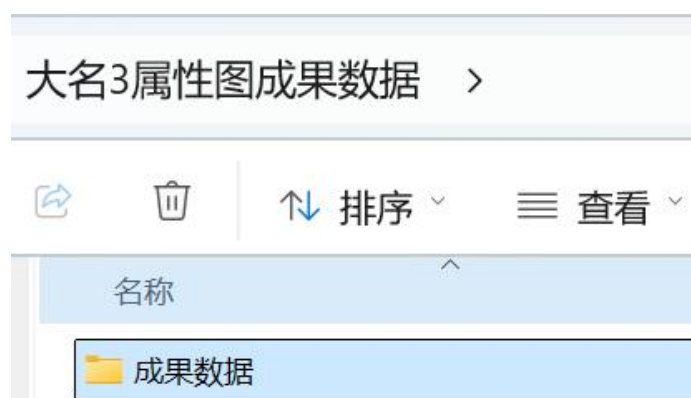
土壤属性图质控问题反馈—邢台市宁晋县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织。

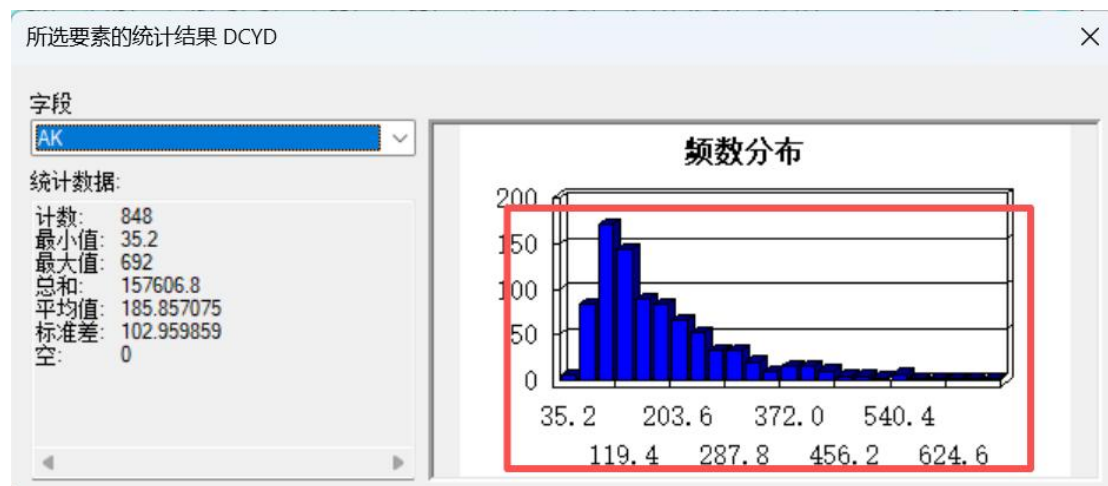


2、文件夹中应包含基础数据、成果数据和第三次全国土壤普查成功库（GDB 格式），目前仅提交了成果数据，数据存在缺漏项。



二、数据与数据库成果反馈

1、三普样点中属性数据不符合正态分布检验要求。



2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程中环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

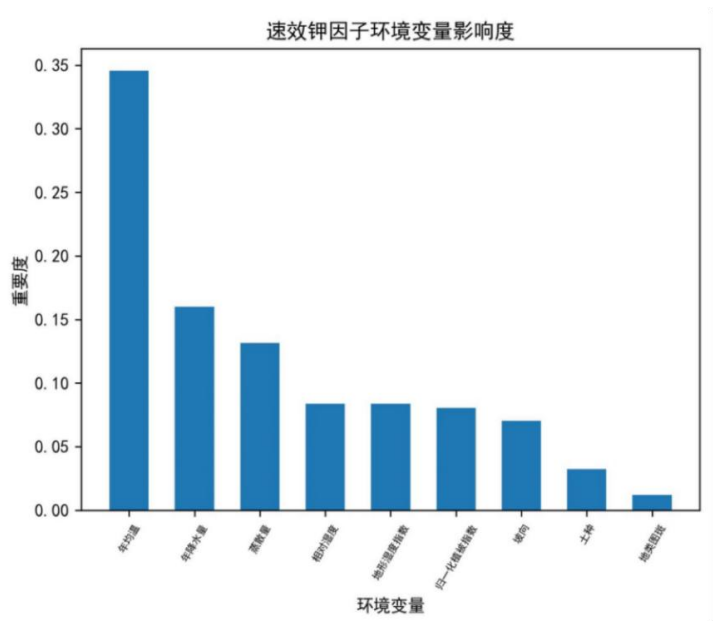


图 3.9·速效钾环境变量重要性。

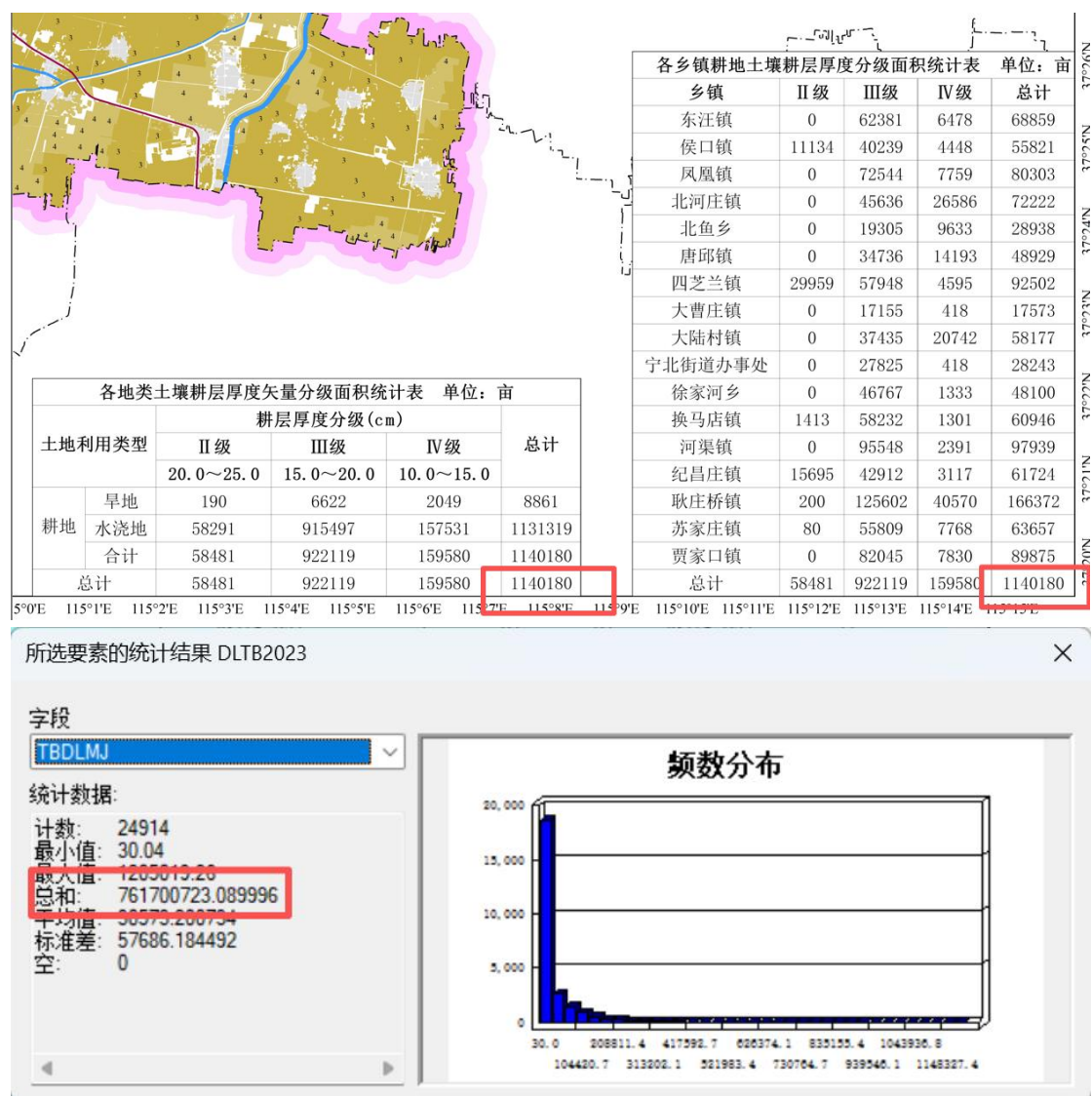
6、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

	A	B	C	D	E	F	G
1	因子	算法	参数	存储路径	评价指标	均方根误差	
2	阳离子	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.2888	RMSE:2.91	
3	有效锌	克里格		G:\宁晋\宁	R2:-0.0085	RMSE:1.20	
4	有机质	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.0561	RMSE:6.02	
5	耕层厚度	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.5424	RMSE:1.28	
6	容重	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.0039	RMSE:0.11	
7	有效硫	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.0765	RMSE:11.70	
8	酸碱度	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.0198	RMSE:0.18	
9	有效硼	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.2010	RMSE:0.22	
10	全氮	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.1525	RMSE:0.30	
11	有效铝	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.4650	RMSE:0.03	
12	有效铁	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.4332	RMSE:9.85	
13	砂粒	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.1803	RMSE:17.47	
14	全磷	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.0310	RMSE:0.20	
15	粉粒	克里格		G:\宁晋\宁	R2:-0.6156	RMSE:10.02	
16	有效锰	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.1241	RMSE:2.52	
17	黏粒	克里格		G:\宁晋\宁	R2:-0.0166	RMSE:11.63	
18	全钾	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.2935	RMSE:1.63	
19	有效铜	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.3024	RMSE:0.77	
20	有效磷	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.0119	RMSE:15.70	
21	速效钾	克里格		G:\宁晋\宁	R2:0.3208	RMSE:77.23	
22	耕层厚度	以点带面		G:\宁晋\宁	R2:0.9897	RMSE:0.19	
23	容重	随机森林	树数量:200	G:\宁晋\宁	R2:0.1511	RMSE:0.10	

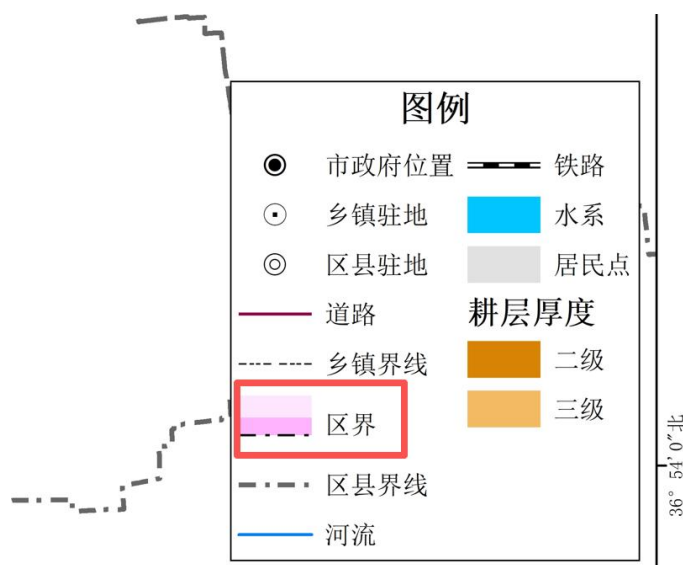
(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

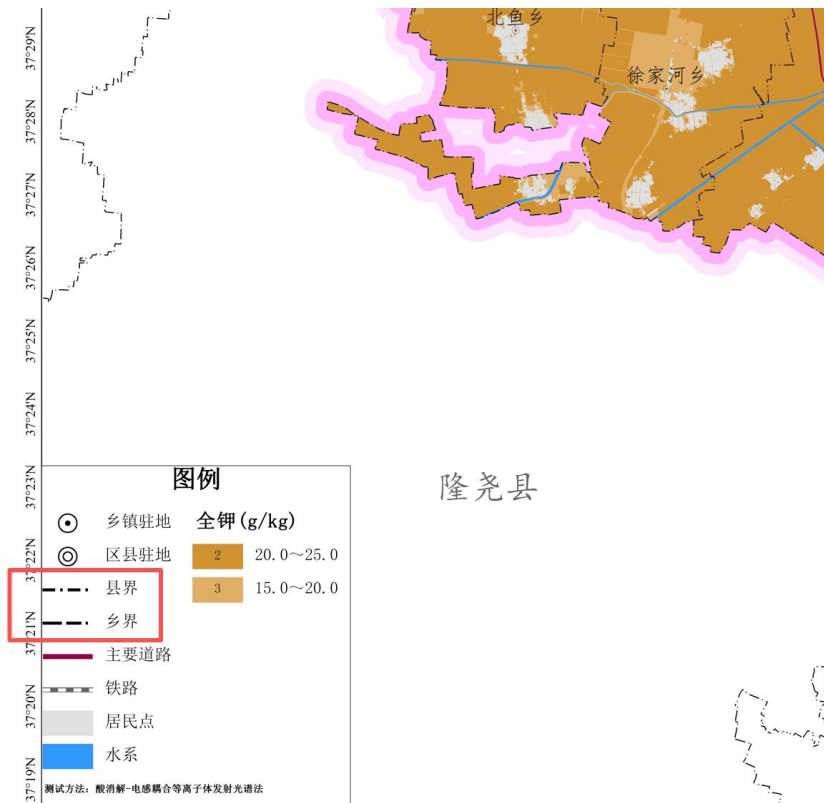
三、图件成果反馈

1、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致。

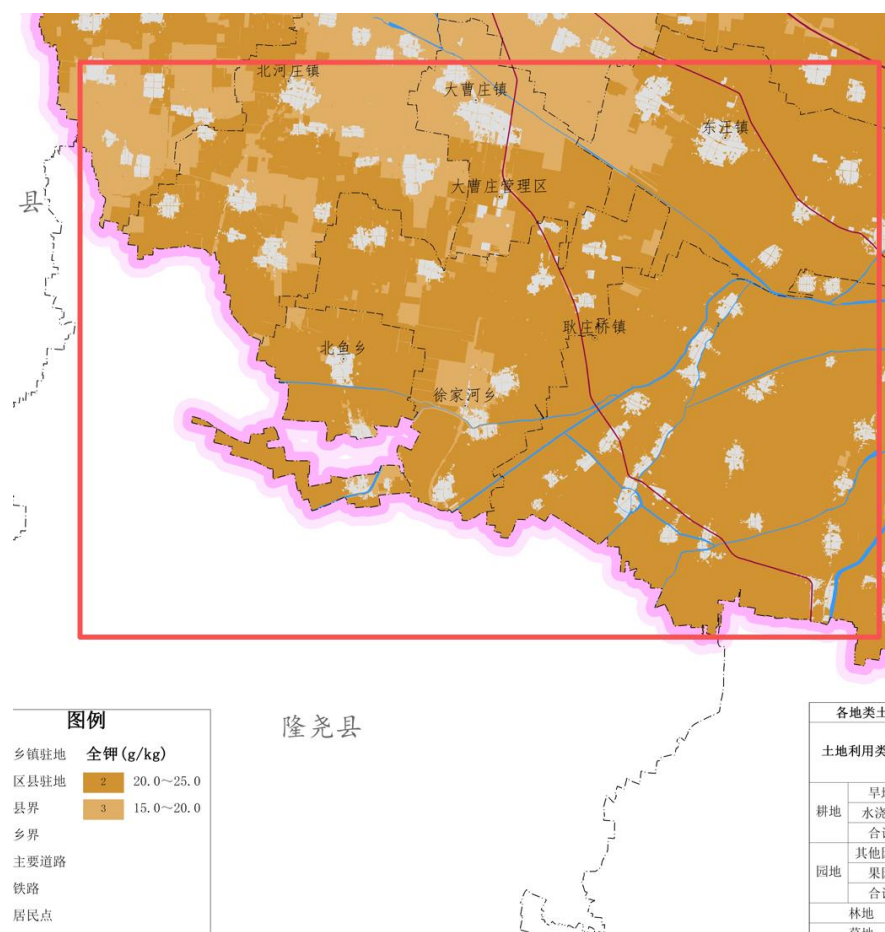


2、晕线画法不规范，请依据标准画法进行修正。

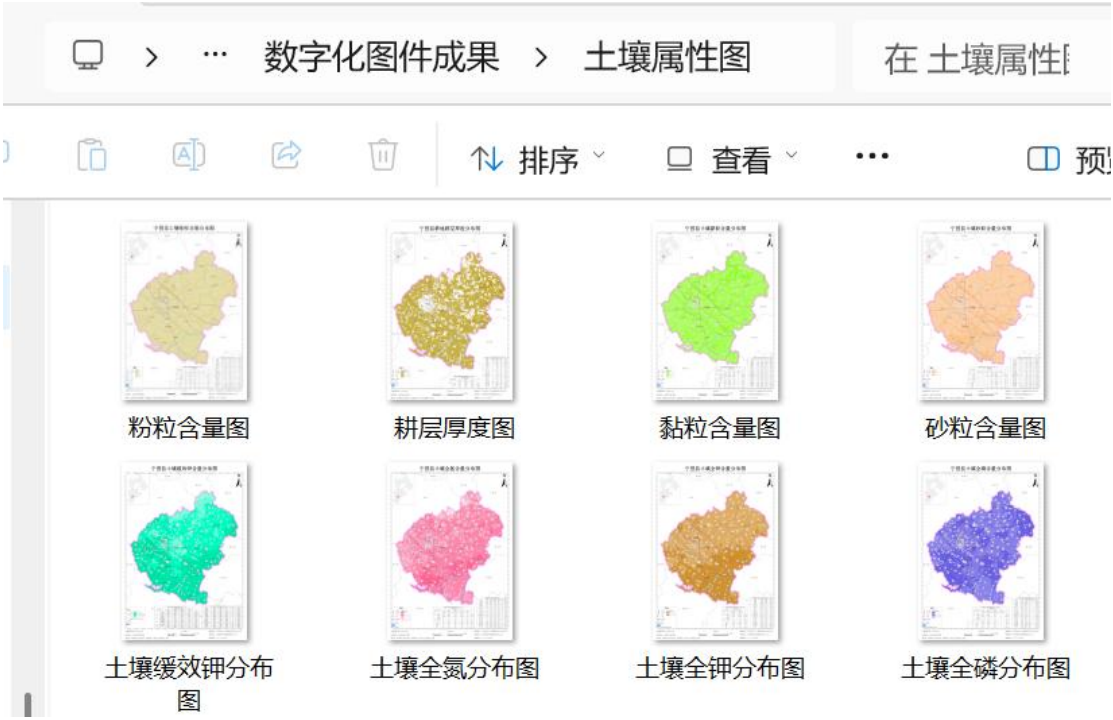




3、数字化图件成果——分级图中缺少注记。



4、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



5、图面表达（图件信息缺失），需要写制图人员，保证信息完整性。

15°7'E 115°8'E 115°9'E 115°10'E 115°11'E 115°12'E 115°13'E 115°14'E 115°15'E 115°16'E

编制单位：宁晋县第三次土壤普查领导小组办公室

制图单位：河北精鼎环境监测有限责任公司

制图时间：二〇二六年六月

四、文字成果反馈

1、报告（规范性）——报告中存在图件不规范，缺少基础信息如比例尺等。

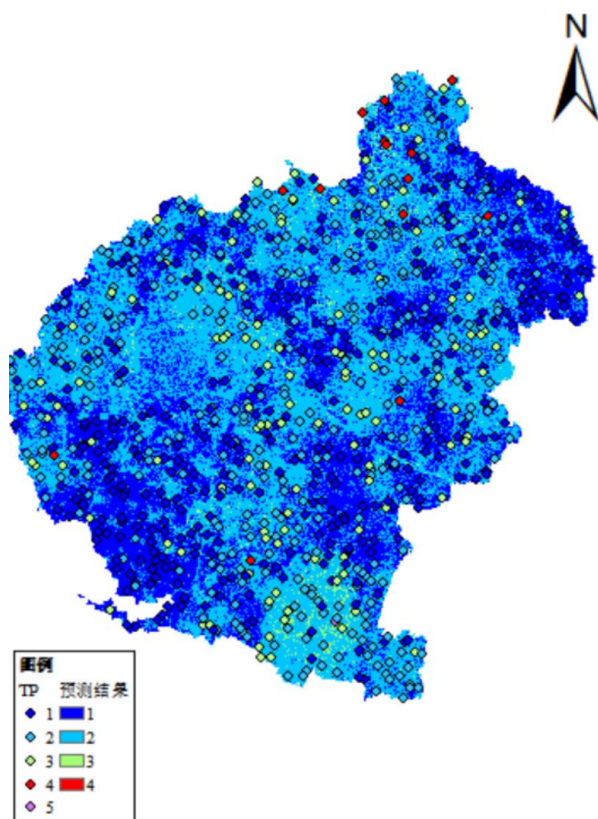


图 3.22 全磷预测结果与样点检测值空间对比图。

2、报告中要求对环境变量数据的制备年限、精度、来源等进行明确说明。

二、数据收集与制备

（一）土壤属性制图的数据与基础资料处理

收集并整理土壤属性制图所需要的土壤三普调查数据、制图属性因子、环境变量等数据集，包括以下几方面：

1. 调查数据

第三次全国土壤普查表层样点理化性状测试数据、剖面样点的土壤类型数据。

2. 属性因子

土壤有机质含量、酸碱度、质地分级图、砂粒、粉粒、黏粒、土壤阳离子交换量、土壤全氮含量、土壤全磷含量、土壤全钾含量、土壤有效磷含量、土壤有效钾含量、耕地耕层厚度、土壤容重、土壤有效硫含量、土壤有效铁含量、土壤有效铜含量、土壤有效锰含量、土壤有效锌含量、土壤有效硼含量、土壤有效钼含量、砾石含量、有效土层厚、重金属含量等。

3. 环境变量

主要包括降水、温度、相对湿度、地类、植被类型、植被归一化指数、母质、地貌类型、DEM、坡度、坡向、地形湿度指数、平面曲率、剖面曲率等栅格数据及已完成的宁晋县三普土壤类型数据。由于所涉及的环境变量种类较多，会出现不同环境变量具有不同分辨率的情况，因此通过 Python 对环境变量重采样，根据制图尺度综合到了统一的分辨率之下，对气温降水等 1km 分辨率数据采用降尺度方法对数据进行重采样，满足制图规范要求。